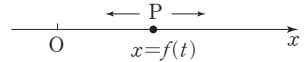


3. 속도와 가속도(직선 위의 운동)

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치를 점 P의 좌표 x 로 나타내면 x 는 t 의 함수이다.



이 함수를 $x=f(t)$ 라 할 때, 시각 t 에서 x 의 순간변화율 $\frac{dx}{dt}$ 를 시각 t 에서의 점 P의 속도라 하고 $v(t)$ 로 나타낸다.

또, 속도 $v(t)$ 의 순간변화율 $\frac{dv}{dt}$ 를 시각 t 에서의 점 P의 가속도라 하고 $a(t)$ 로 나타낸다.

즉, 점 P의 속도 $v(t)$ 와 가속도 $a(t)$ 는 다음과 같다.

$$(1) v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

$$(2) a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = v'(t) = f''(t)$$

4. 시각에 대한 길이, 넓이, 부피의 변화율

어떤 물체의 시각 t 에서의 길이가 l , 넓이가 S , 부피가 V 일 때, 시간이 Δt 만큼 경과한 후 길이, 넓이, 부피가 각각 Δl , ΔS , ΔV 만큼 변했다고 하면, 시각 t 에서의 길이, 넓이, 부피의 변화율은 각각 다음과 같다.

$$(1) \text{시각 } t \text{에서의 길이 } l \text{의 변화율} : \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$$

$$(2) \text{시각 } t \text{에서의 넓이 } S \text{의 변화율} : \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$$

$$(3) \text{시각 } t \text{에서의 부피 } V \text{의 변화율} : \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$$

확인 문제

정답과 풀이 89쪽

- 05 수직선 위를 움직이는 점의 위치 $f(t)$ 와 시각 t 사이의 관계식이 $f(t) = 2\sqrt{t+1}$ 이다. $t=2$ 에서의 속도와 가속도를 각각 구하시오.

- 06 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 15, 10인 직사각형 ABCD가 있다. 각 변의 길이가 매초 2의 비율로 늘어난다고 할 때, 변의 길이가 늘어나기 시작한 지 2초 후의 넓이의 변화율을 구하시오.

